부모용 진행 안내 · 불편 찾고 해결하기

초3 기술·가정 · 문제와제작 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-TEC-FIXIDEA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 빈 상자 몇 개(과자 상자, 작은 택배 상자 등), 두꺼운 종이(도화지, 상자 조각), 휴지심, 셀로판테이프나 종이테이프, 연필·색연필, 끝이 둥근 어린이용 가위(어른이 곁에 있을 때만), 활동지
- **안전:** 칼·커터칼은 쓰지 않습니다. 상자를 잘라야 하면 어른이 합니다.
- **안전:** 가위는 끝이 둥근 어린이용을 쓰고, 어른이 곁에 있을 때만 씁니다.
- **안전:** 택배 상자의 철심(스테이플러 심)과 날카로운 모서리는 어른이 먼저 떼거나 테이프로 감쌉니다. 글루건·스테이플러는 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 집에서 겪는 작은 불편을 찾아 ‘누가·언제·무엇이 불편한지’ 한 문장으로 말하고, 해결 아이디어를 두 가지 이상 떠올려 하나를 골라 그림과 이름표(재료·크기)가 있는 아이디어 스케치로 나타낸다.
확인 무엇이 불편할까요(S04), 나의 아이디어 스케치(S06), 돌아보기 ①③(S08), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 불편을 세 요소가 든 한 문장으로 말하고, 아이디어 두 가지 가운데 고른 것을 재료와 크기가 적힌 스케치로 그린다. 처음 보는 불편에도 알맞은 재료를 까닭과 함께 고른다.

목표 B 스케치를 보며 안전한 재료(종이·테이프·빈 상자 등)로 만들고, 실제로 써 본 뒤 잘된 점과 고칠 점을 말하고 한 가지를 고친다(칼은 쓰지 않고, 가위는 어른 곁에서).
확인 만들고 써 보기(S07), 돌아보기 ②(S08), 활동지 4
성공 기준 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상을 지키고, 써 본 뒤 고칠 점 하나를 찾아 실제로 고친다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 재료 비교와 도구 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(재료 비교와 도구 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	발명이나 만들기는 대단한 물건을 만드는 것이라 생각해 생활 속 작은 불편은 지나친다.	연필이 굴러떨어지는 것처럼 작은 불편도 해결할 수 있다는 것을 예로 보여 준다(S03, S05).
M2	불편을 "그냥 불편해요"처럼 막연하게 말해 무엇을 만들지 정하지 못한다.	'누가·언제·무엇이'를 넣어 한 문장으로 말하게 한다(S04, S06).
M3	스케치 없이 바로 만들거나, 그림만 그리고 재료·크기를 적지 않는다.	민서의 스케치에서 이름표(재료·크기)를 찾아보게 하고, 자기 스케치에도 적게 한다(S05, S06).
M4	한 번 만들면 끝이라고 생각하고, 써 보지 않거나 잘 안 되면 실패라고 여긴다.	실제로 써 보고 고칠 점을 찾아 한 가지씩 고치는 것이 만들기의 과정이라고 알려 준다(S03, S07, S08).
M5	튼튼하게 만들려면 칼이나 날카로운 도구를 써야 한다고 생각한다.	접기·말기·겹치기·테이프로 붙이기만으로도 튼튼하게 만들 수 있다는 것을 보여 주고, 자를 일은 어른이 한다(S07).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 재료의 특징 비교와 가위·풀 안전은 2학년 '재료 비교와 도구 안전'에서 다루었다. 칼·톱·글루건 같은 위험한 도구, 전기·전자 부품, 조건에 맞춘 발명 설계와 특허는 다루지 않는다(4학년 '발명 아이디어', 6학년 '만들고 시험하고 고치기'). 만든 물건의 예쁘기나 솜씨는 평가하지 않는다. 화면 속 민서는 수업을 위해 지어낸 인물이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(재료의 특징, 가위 건네기)	약 3분	—
S03	불편을 해결하는 네 단계	약 3분	A, B
S04	불편을 한 문장으로 말하고 아이디어 내기(도움 받아)	약 4분	A
S05	아이디어 스케치의 본보기(지어낸 민서)	약 3분	A
S06	우리 집 불편을 골라 아이디어 스케치하기	약 7분	A
S07	안전한 재료로 만들고 써 본 뒤 고치기	약 12분	B
S08	돌아보기(내 불편과 고친 점, 새 불편의 재료)	약 4분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(재료의 특징, 가위 안전)	약 5분	—

장별 안내



S01 **불편 찾고 해결하기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생활 속 작은 불편을 찾아 아이디어로 그리고, 안전한 재료로 만들어 써 본 뒤 고친다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에서 ‘아, 불편해!’ 하고 느낀 적 있어? 물건을 자꾸 찾거나, 자꾸 떨어뜨리거나.”
- “오늘은 그런 불편을 하나 찾아서 해결할 아이디어를 그리고, 종이와 상자로 직접 만들어 써 볼 거야.”

예상 답

- “연필이 자꾸 없어져요.” / “장난감 정리가 힘들어요.” / “몰라요.”

주의

- 빈 상자, 두꺼운 종이, 휴지심, 테이프를 미리 모아 두세요. 택배 상자의 철심과 날카로운 모서리는 먼저 떼거나 테이프로 감싸 둡니다.
- 이 차시는 두 번에 나누어 해도 좋습니다(첫날 S01~S06 생각과 스케치, 다음 날 S07~S09 만들기).



S02 **재료와 가위, 기억나요?** · 선수 확인(재료의 특징, 가위 건네기) · 약 3분

2학년 ‘재료 비교와 도구 안전’에서 배운 재료의 특징(물에 젖음)과 가위를 안전하게 건네는 방법을 기억하는지 확인합니다. 오늘 재료를 고르고 만들 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이와 플라스틱에 물을 떨어뜨리면 어떻게 됐지? 어느 쪽이 젖지 않았어?”
- “가위를 엄마(아빠)에게 건네 볼래? 말로도 설명해 줘.”

예상 답

- ① “플라스틱이요. 종이는 젖어요.”
- ② “닫고 손잡이 쪽으로 줘요.”

정답

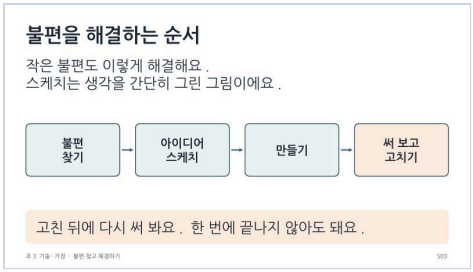
- ① 플라스틱(물방울이 맺히고 스며들지 않아요)
- ② 날을 닫고, 날 쪽을 손으로 감싸 쥐고, 손잡이를 상대 쪽으로 내밀어요.

막히면

- 둘 다 어렵거나 가위를 벌린 채 건네면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ②는 말로만 하지 않고 실제로 건네 보게 합니다.



S03 **불편을 해결하는 순서** · 불편을 해결하는 네 단계 · 약 3분

생활 속 불편을 해결하는 네 단계(불편 찾기 → 아이디어 스케치 → 만들기 → 써 보고 고치기)를 알려 주고, 고치기까지가 만들기라는 것을 말합니다(M1, M4).

이렇게 말해 보세요

- “우리 주변 물건 가운데 많은 것이 누군가 ‘불편해!’ 하고 느껴서 만든 거야. 오늘은 우리가 그걸 해 보는 거야.”
- “먼저 불편을 찾고, 해결할 아이디어를 그림으로 그려. 그걸 스케치라고 해. 그다음 만들고, 실제로 써 봐.”
- “써 보면 ‘어, 여기가 좀 이상하네.’ 하는 곳이 꼭 생겨. 그걸 고치는 것까지가 만들기야.”

예상 답

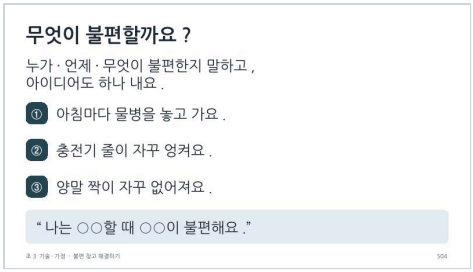
- “그림부터 그려요?” / “고치는 것도 해요?”

막히면

- 집에 있는 물건(빨래집게, 지퍼 백 등)을 하나 보여 주며 “이건 어떤 불편 때문에 만들었을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 넷째 단계에서 첫째 단계로 다시 돌아가도 된다고 말해 줍니다. 잘 안 되는 것은 실패가 아니라 고칠 점을 찾은 것입니다(M4).



S04 **무엇이 불편할까요?** · 불편을 한 문장으로 말하고 아이디어 내기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 생활 장면에서 불편을 ‘누가·언제·무엇이’가 든 한 문장으로 말하고, 해결 아이디어를 하나씩 내 봅니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “①을 한 문장으로 바꿔 볼까? ‘나는 아침에 학교 갈 때 물병을 놓고 가서 불편해요.’ 이렇게.”
- “그럼 어떻게 하면 물병을 안 잊을까? 아이디어를 하나 말해 볼래?”
- “②, ③도 문장으로 말하고 아이디어를 내 보자. 엉뚱해도 괜찮아.”

예상 답

- “엄마가 문 앞에 물병을 놔 줘요.” (아이디어가 남에게 맡기는 것이면 “네가 직접 만들 수 있는 걸로 생각해 볼까?”라고 묻습니다.)

정답

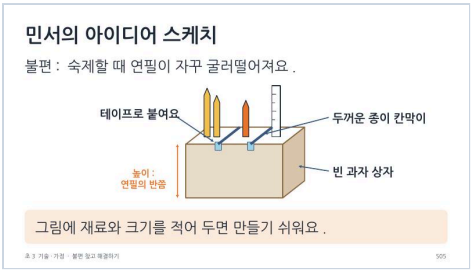
- 정해진 답은 없습니다. 문장에 누가·언제·무엇이가 들어가고, 아이디어가 그 불편을 줄이면 맞습니다.
- ① 예: “나는 아침에 학교 갈 때 물병을 놓고 가서 불편해요.” → 현관 문에 ‘챙길 것’ 그림 쪽지 붙이기, 현관에 물병 놓는 상자 두기
- ② 예: “가족이 충전할 때 줄이 엉켜서 불편해요.” → 휴지심에 줄을 감아 넣기, 상자에 칸을 만들어 줄마다 따로 두기
- ③ 예: “빨래를 갤 때 양말 짝이 없어져서 불편해요.” → 빨래 바구니 옆에 양말만 모으는 작은 상자 두기

막히면

- “누가 불편해? 언제 불편해? 무엇이 불편해?”를 하나씩 따로 물은 뒤 이어 말하게 합니다.

주의

- 아이디어의 좋고 나쁨을 바로 평가하지 않습니다. 여러 개를 내는 것이 먼저입니다.



S05 **민서의 아이디어 스케치** · 아이디어 스케치의 본보기(지어낸 민서) · 약 3분

아이디어 스케치에는 그림뿐 아니라 재료와 크기를 적은 이름표가 들어간다는 것을 민서의 예로 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “민서는 숙제할 때 연필이 굴러떨어지는 게 불편했어. 그래서 빈 과자 상자로 연필꽂이를 생각했대.”
- “그림에 이름표가 붙어 있지? 무엇으로 만드는지(재료), 어떻게 붙이는지, 높이는 얼마나 할지 적혀 있어. 하나씩 짚어 볼래?”
- “왜 칸막이를 넣었을까? 높이는 왜 연필의 반쯤으로 했을까?”

예상 답

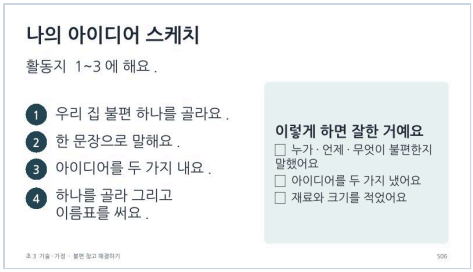
- “연필이랑 자를 따로 꽂으려고요.” / “너무 높으면 연필을 꺼내기 힘들어서요.”

막히면

- 화살표를 따라가며 “이건 무엇으로 만들었대?” 하고 묻고, 부모가 이름표를 읽어 줍니다.

주의

- 스케치는 잘 그리는 그림이 아니라 만들 때 보는 설계 그림입니다. 선이 삐뚤어도 괜찮다고 말해 줍니다.
- 민서는 지어낸 인물입니다. 크기는 ‘연필의 반쯤’, ‘손바닥만 하게’처럼 집에 있는 물건에 견주어 적어도 됩니다.



S06 **나의 아이디어 스케치** · 우리 집 불편을 골라 아이디어 스케치하기 · 약 7분

아이가 실제로 겪는 불편 하나를 골라 문장으로 말하고, 아이디어 두 가지 가운데 하나를 골라 이름표가 있는 스케치로 나타내는지 봅니다(A).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 네가 불편했던 걸 하나 골라 볼까? 책상, 현관, 장난감 상자를 둘러보자.”
- “그 불편을 ‘나는 ~할 때 ~이 불편해요.’로 말해 줘.” (활동지 1)
- “해결할 아이디어를 두 가지 말해 볼래? 둘 중에 상자와 종이, 테이프로 만들 수 있는 것은?” (활동지 2)
- “골랐으면 그림을 그리고, 민서처럼 재료와 크기를 적어 보자.” (활동지 3)

예상 답

- “장난감 자동차가 굴러다녀서 불편해요.” → 아이디어: 상자 주차장, 휴지심 차고 → 상자 주차장 스케치(재료: 신발 상자, 두꺼운 종이 칸막이 / 크기: 자동차 한 대 길이만큼 칸 나누기)

정답

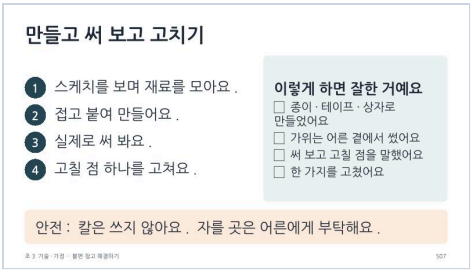
- 관찰 기준 세 가지를 지키면 됩니다. 불편과 아이디어는 아이의 것이면 맞습니다. 다만 칼·불·전기가 필요한 아이디어는 종이·상자·테이프로 만들 수 있는 것으로 바꾸게 합니다.

막히면

- 불편을 찾지 못하면 S04의 세 장면 가운데 하나를 골라도 됩니다.
- 아이디어가 하나만 나오면 “상자를 쓴다면? 휴지심을 쓴다면?”처럼 재료를 하나씩 바꾸어 묻습니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 스케치를 보며 집에 있는 재료를 함께 모아 두고 다음 날 S07을 합니다.



S07 **만들고 써 보고 고치기** · 안전한 재료로 만들고 써 본 뒤 고치기 · 약 12분

스케치를 보며 안전한 재료로 만들고, 실제로 써 본 뒤 고칠 점 하나를 찾아 고치는지 관찰합니다(B, M4, M5).

이렇게 말해 보세요

- “스케치에 적은 재료를 모아 볼까? 없는 재료는 무엇으로 바꿀 수 있을까?”
- “종이를 두 번 접거나 돌돌 말면 더 튼튼해져. 붙일 곳에 테이프를 붙여 보자.”
- “다 만들었으면 진짜로 써 보자. 연필(장난감)을 넣어 봐. 어때? 불편이 줄었어?”
- “써 보니 어디를 고치면 더 좋을까? 한 가지만 고쳐 보자.”

예상 답

- “칸이 좁아서 자가 안 들어가요. 칸막이를 옮길래요.”
- “상자가 흔들려요. 바닥에 두꺼운 종이를 한 장 더 붙일래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상을 지키고, 고칠 점 하나를 실제로 고치면 목표 B를 연습한 것입니다. 솜씨와 모양은 평가하지 않습니다.

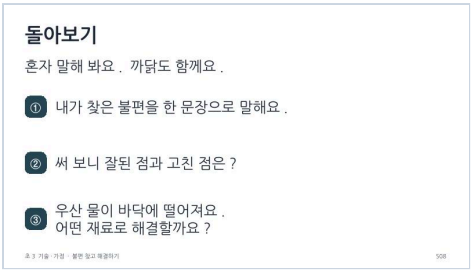
막히면

- 상자를 잘라야 하는 곳이 있으면 아이가 연필로 선을 긋고 어른이 자릅니다.
- 고칠 점을 찾지 못하면 “하루 동안 써 보고, 불편했던 걸 말해 줄래?”라고 하고 다음 날 고쳐도 됩니다.

주의

- 가위는 앉아서, 어른이 볼 때만 씁니다. 두꺼운 상자는 가위로 자르기 어려워 손을 다치기 쉬우니 어른이 자릅니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 바로 표시해 둡니다. 다 쓴 가위는 날을 닫아 어른이 보관합니다.

안전: 칼은 쓰지 않아요. 자를 곳은 어른에게 부탁해요.



S08 돌아보기 · 돌아보기(내 불편과 고친 점, 새 불편의 재료) · 약 4분

도움 없이 자기 불편을 문장으로 말하는지(A), 써 보고 고친 과정을 말하는지(B), 처음 보는 불편에 재료의 특징을 생각해 아이디어를 내는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 하나씩 말해 줘.”
- “③은 비 오는 날 현관에서 우산 물이 바닥에 뚝뚝 떨어지는 불편이야. 무엇을 만들면 좋을까? 재료는 무엇이 좋을까? 왜?”

예상 답

- ③ “플라스틱 통이요. 종이는 젖으니까요.”

정답

- ① 누가·언제·무엇이가 들어간 문장이면 맞습니다.
- ② 써 본 결과와 실제로 고친 점을 말하면 맞습니다(예: “연필이 안 떨어져서 좋았어요. 칸이 좁아서 칸막이를 옮겼어요.”).
- ③ 예: 빈 플라스틱 통에 우산을 세워 두는 우산 받침, 상자 안에 비닐을 깐 받침. 물에 젖지 않는 재료(플라스틱, 비닐)를 고르고 ‘물이 스며들지 않아서’라는 까닭을 말하면 맞습니다. 종이 상자만 쓰면 젖어서 물러진다는 것을 짚어 줍니다.
- ①③을 말하면 목표 A, ②를 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ③이 어려우면 S02의 ①을 떠올리게 합니다(“물에 젖지 않는 재료가 뭐였지?”). 그래도 어려우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S08 줄)에 바로 표시해 둡니다.



S09 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

불편 해결의 네 단계를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 만든 것을 어디에 두고 쓸까? 며칠 써 보고 또 고칠 점이 생기면 알려 줘.”

예상 답

- “책상 위에 두고 쓸래요.”

정답

- ① 누가, 언제, 무엇이 ② 재료, 크기 ③ 잘된 점과 고칠 점을 찾아 한 가지를 고쳐요.

주의

- 며칠 써 본 뒤 고친 점이 생기면 활동지 4에 더 적게 하고 크게 칭찬합니다.



S10 **보충: 재료와 가위** · 보충(재료의 특징, 가위 안전) · 약 5분

S02에서 재료의 특징이나 가위 건네는 방법을 떠올리지 못하면, 2학년 내용을 직접 해 보며 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 한 장과 플라스틱 뚜껑에 물을 한 방울씩 떨어뜨려 볼까? 무엇이 달라?”
- “가위는 날을 닫고, 날을 손으로 감싸 쥐고, 손잡이를 내밀어 건네. 엄마(아빠)랑 두 번씩 주고받아 보자.”

정답

- 종이는 물이 스며들고 플라스틱은 물방울이 맺힌다고 말하고, 가위를 날을 닫아 손잡이 쪽으로 건네면 맞습니다.

막히면

- 가위를 잡는 것부터 어려우면 오늘 만들기는 접고 붙이는 것만 하고, 자르는 것은 어른이 합니다.
- 이 차시의 선수 차시는 2학년 ‘재료 비교와 도구 안전’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 나 / 숙제할 때 / 연필이 자꾸 굴러떨어져요. (세 칸이 모두 아이가 실제로 겪은 불편으로 채워지면 맞음)
2	예: 1 상자로 연필꽂이 만들기(○) / 2 책상 가장자리에 종이로 턱 붙이기. 아이디어가 두 가지이고 종이·상자·테이프로 만들 수 있는 것을 골랐으면 맞음.
3	그림 솜씨는 보지 않습니다. 재료 이름표와 크기(예: ‘연필의 반쯤’, ‘손바닥만 하게’)가 하나 이상씩 있으면 맞음.
4	예: 연필이 안 떨어져요 / 칸이 좁아서 자가 안 들어가요 / 칸막이를 옆으로 옮겨 붙였어요. (써 본 결과와 실제로 고친 것을 쓰면 맞음)
5	빈 플라스틱 통을 쓴다. 까닭 예: 물이 스며들지 않아서, 젖어서 물러지지 않아서.
6	① 누가, 언제, 무엇이 ② 재료, 크기 ③ 잘된 점과 고칠 점을 찾아 한 가지를 고쳐요.

오늘의 기록

S04 무엇이 불편할까요: 세 가지 모두 문장으로 □ 한두 가지 □ 도움을 받아 □
S06 아이디어 스케치(기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S07 만들고 써 보기(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S08 돌아보기: 셋 다 까닭과 함께 □ 한두 가지 □ 도움을 받아 □

메모: _____